النشاط العلمي — المستوى السادس | المرحلة 2 - الوحدة 1 - الأسبوع 2 - الدرس 1

برنامج التعليم الصريح | الدرس 3: ماذا نَقْصِدُ بِالتَّحَرُّكِيَّةِ الْإِرادِيَّةِ؟ (الكراسة: ص. 10، 11 و12)

خطاطة رقم
3

أهداف التعلم:

• **أهداف الدرس (عتبة التحكم ≥ 80%):** تَعَرُّفُ مَفْهومِ التَّحَرُّكِيَّةِ الْإِرادِيَّةِ وَتَحْديدُ الْأَعْضاءِ الْمُتَدَخِّلَةِ فيها وَأَدْوارِها، وَتَمْثيلُ خُطاطَةٍ تَوْضيحِيَّةٍ واضِحَةٍ لِمَسارِ السُّيالَةِ الْعَصَبِيَّةِ.

التعليم الصريح
المدرسة الرائدة

النشاط العلمي 6

المرحلة 2 — الوحدة 1 — الأسبوع 2

الدرس 1 (خطاطة رقم 3)

الكراسة: ص. 10، 11 و12

1. افتتاح الدرس — 10 د

• **تصحيح الواجبات المنزلية (الكراسة ص. 7، ن. 2 وص. 9، ت. 6):** تصحيح عبارات الملاحظة والوصف بـ (صحيح/خطأ)، وإتمام الرسم التخطيطي لحاسة الذوق لدى «عائشة» (**1: المنبه الخارجي [الحساء] • 2: المستقبل الحسي [اللسان] • 3: الموصل الحسي [العصب الحسي] • 4: سيالة عصبية • 5: مركز عصبي [المخ]**).

• **وضعية الانطلاق وأنشطة تمهيدية على الألواح:** مناقشة تساؤل «أحمد» حول العمليات التي يقوم بها جهازه العصبي لأخذ القلم، وتسمية الأعضاء المعروضة على الألواح: **الدماغ** (المخ والمخيخ والبصلة السيسائية) • **النخاع الشوكي • الأعصاب • العضلات**.

2. النشاط الرئيسي (النمذجة والممارسة الموجهة) — 25 د

• **النمذجة (الفيديو + الألواح):** متابعة الفيديو وتحديد المسار الصحيح لمسك القلم على الألواح (**3: المخ ← النخاع الشوكي ← الألياف العصبية ← العضلات**)، وخطوات رسم المسار (**1) أحدد الأعضاء** ← **2) أرتبها حسب المسار** ← **3) أمثل بأسهم**)، والتمييز بين مسار حركة الجذع والأطراف (عبر النخاع الشوكي) وحركة الوجه (**المخ ← عصب حركي ← عضلات الوجه** مباشرة).

• **الممارسة الموجهة (الكراسة ص. 11، ن. 3):** تحليل مشهد ركل الكرة: **أ)** مصدر الأمر: **الدماغ (الباحة الحركية بالمخ) • ب–ج)** المسار: **1– الباحة الحركية بالمخ ← 2– النخاع الشوكي ← 3– الأعصاب الحركية (الموصل الحركي) ← 4– عضلات الساق والقدم (المستجيب الحركي) • د)** استجابة العضلات: **بالانقباض والانبساط • هـ)** تحديد دور كل عضو.

3. أنشطة التدرب والإغناء — 20 د

• **الممارسة المستقلة 1 (الكراسة ص. 12، ت. 4):** اختيار المسار الصحيح للسيالة العصبية لفتح الباب باليد اليمنى من طرف الأب: **ث — الباحة الحركية اليسرى ← النخاع الشوكي ← الألياف العصبية ← عضلات اليد** (لأن كل باحة حركية تتحكم غالباً في الجانب المقابل من الجسم).

• **الممارسة المستقلة 2 (الكراسة ص. 12، ت. 5):** وضعية «أحمد» الذي ملأ وجنتيه بالهواء وأحدث صوتاً: **غير صادق** لأن ما قام به **حركة إرادية**؛ ومسارها لا يمر عبر النخاع الشوكي لأن العضلة في الوجه: **الباحة الحركية بالمخ ← الأعصاب الحركية ← عضلات الوجه**.

• **الإغناء (الكراسة ص. 12، ن. 6):** شرح وضعية حادثة السير («أم جميلة» التي أصيبت في ظهرها ولم تستطع تحريك يديها) لإنجازها منزلياً.

4. اختتام الدرس — 5 د

• **حصيلة التعلمات والواجب المنزلي:** إتمام مسار السيالة العصبية لرفع القلم على الألواح (**المخ ← النخاع الشوكي ← الألياف العصبية ← عضلات اليد**) وتثبيت قاعدة التحكم المتقاطع للباحة الحركية، وتكليف المتعلمين بإنجاز النشاطين 1 و2 ص. 10 والنشاط 6 ص. 12 في المنزل، وتدوين نسبة التحكم.